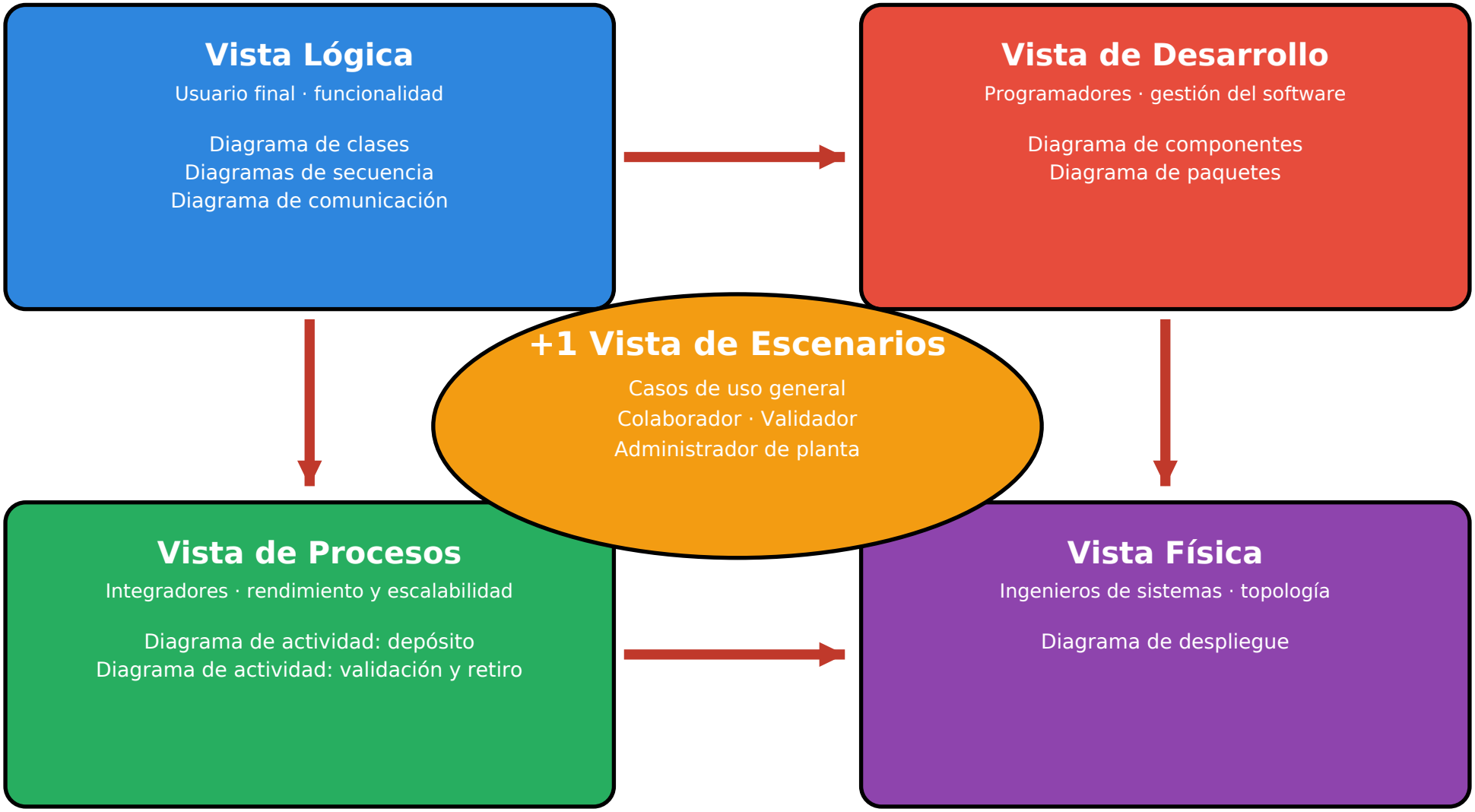
RecyTrack — Modelo de vistas arquitectónicas 4+1

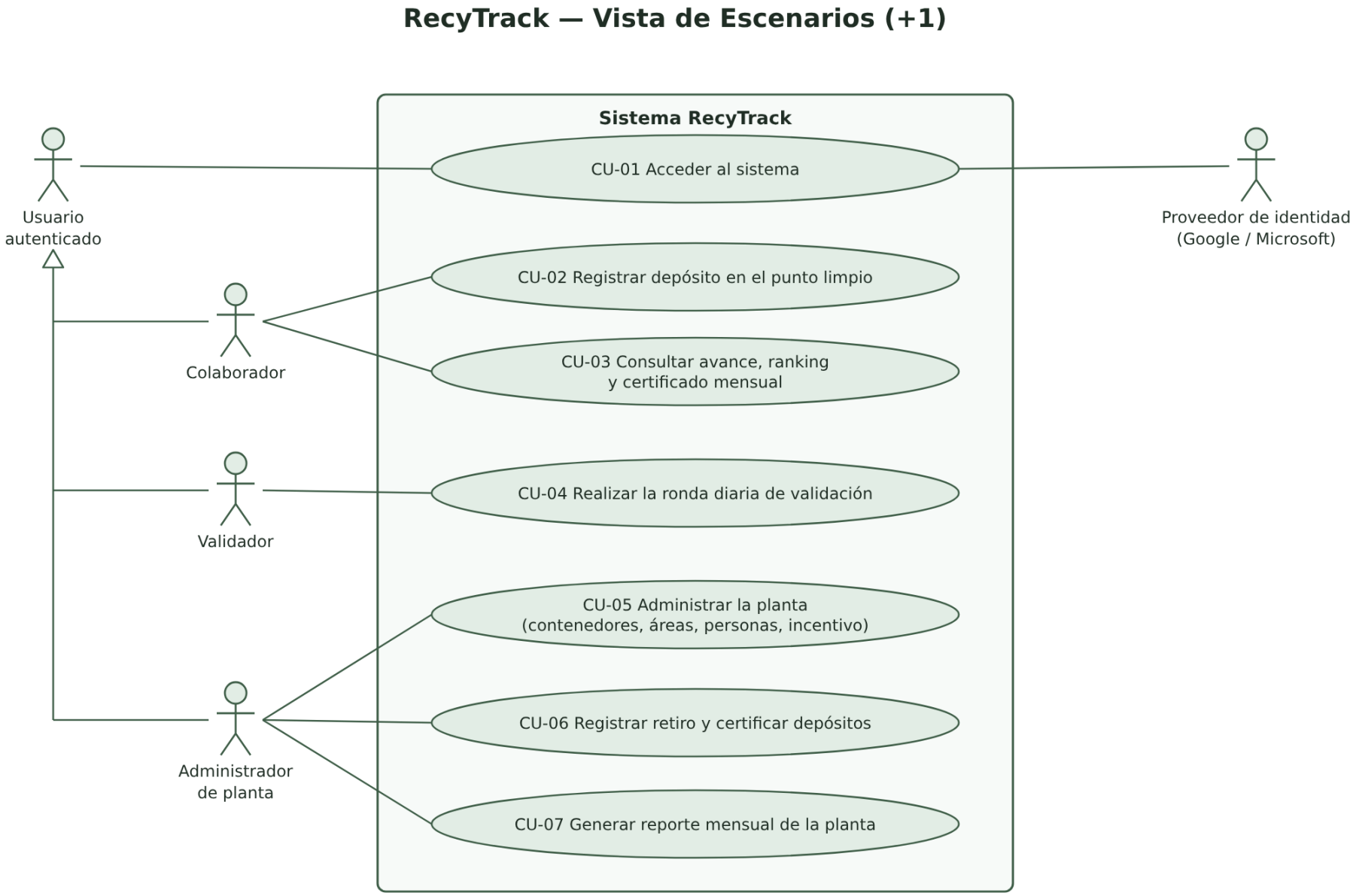


+1 VISTA DE ESCENARIOS

Interesados: Usuarios finales y viña

Diagrama de casos de uso general

Los tres actores de la planta (colaborador, validador y administrador) y los siete casos de uso que articulan las otras cuatro vistas. Quien retira físicamente el material no es actor: no usa la app.



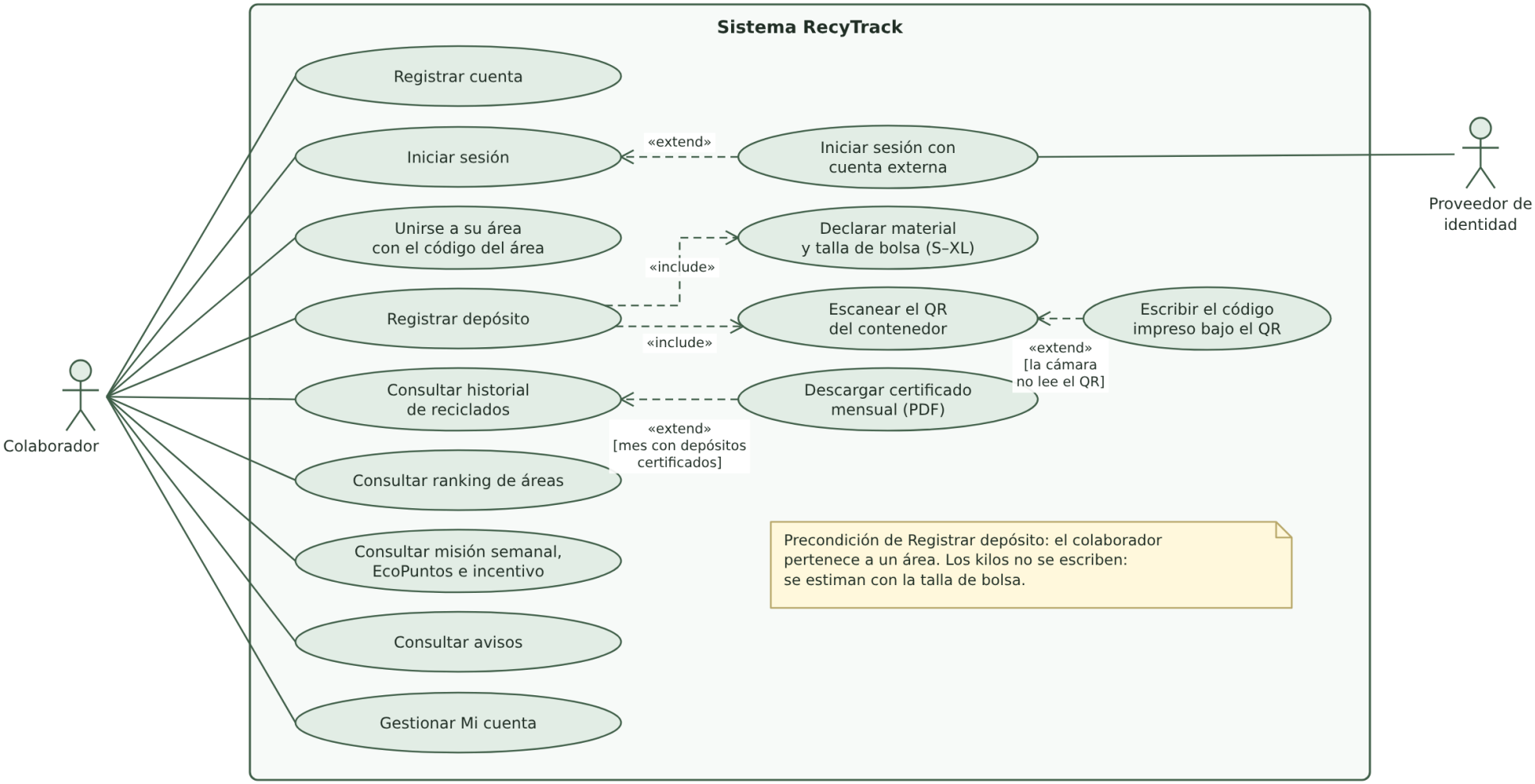
+1 VISTA DE ESCENARIOS

Interesados: Usuarios finales

Casos de uso del Colaborador

Registro por QR con talla de bolsa, consulta del avance del área y certificado mensual.

RecyTrack — Casos de uso del Colaborador

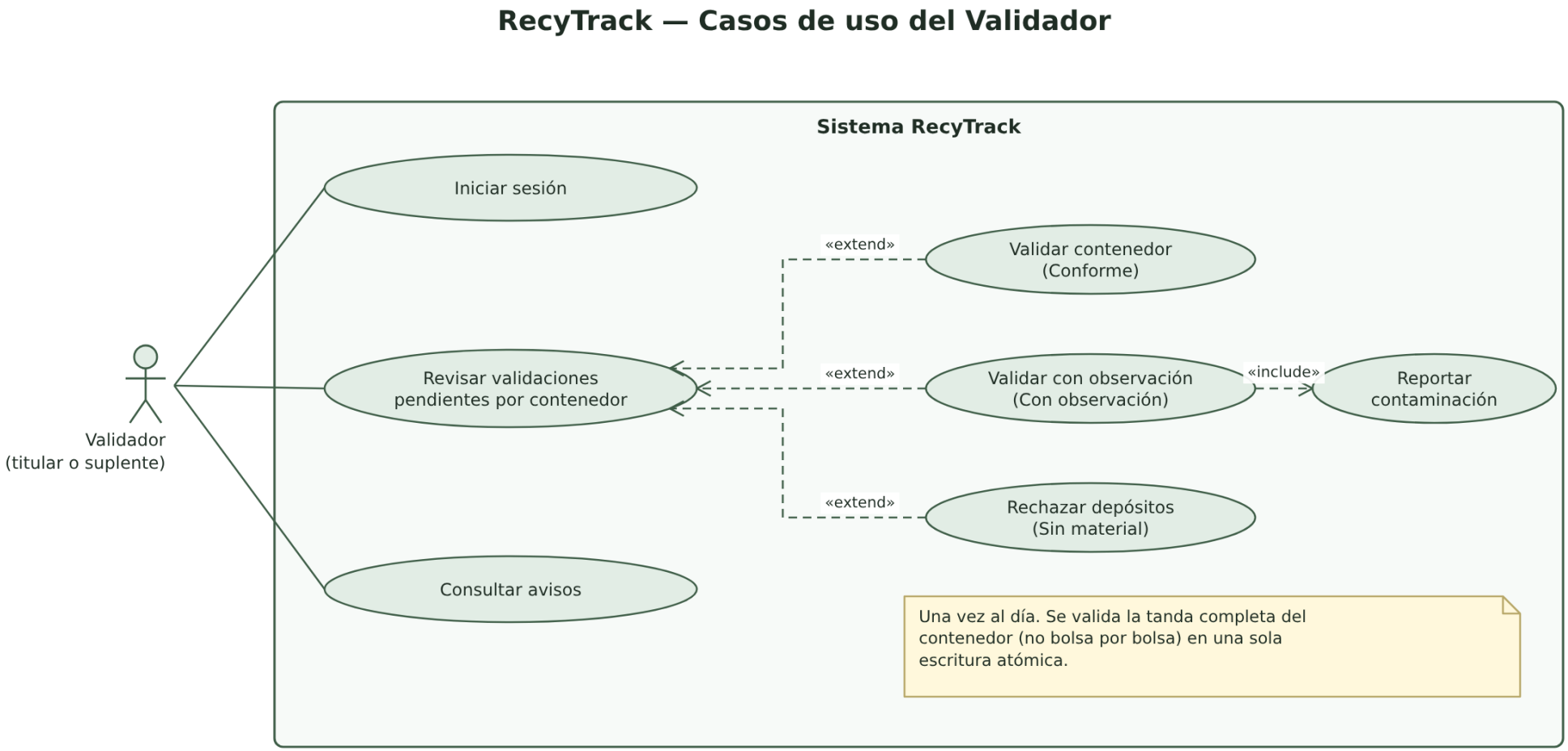


+1 VISTA DE ESCENARIOS

Interesados: Usuarios finales

Casos de uso del Validador

Ronda diaria por contenedor con sus tres resultados: Conforme, Con observación y Sin material.

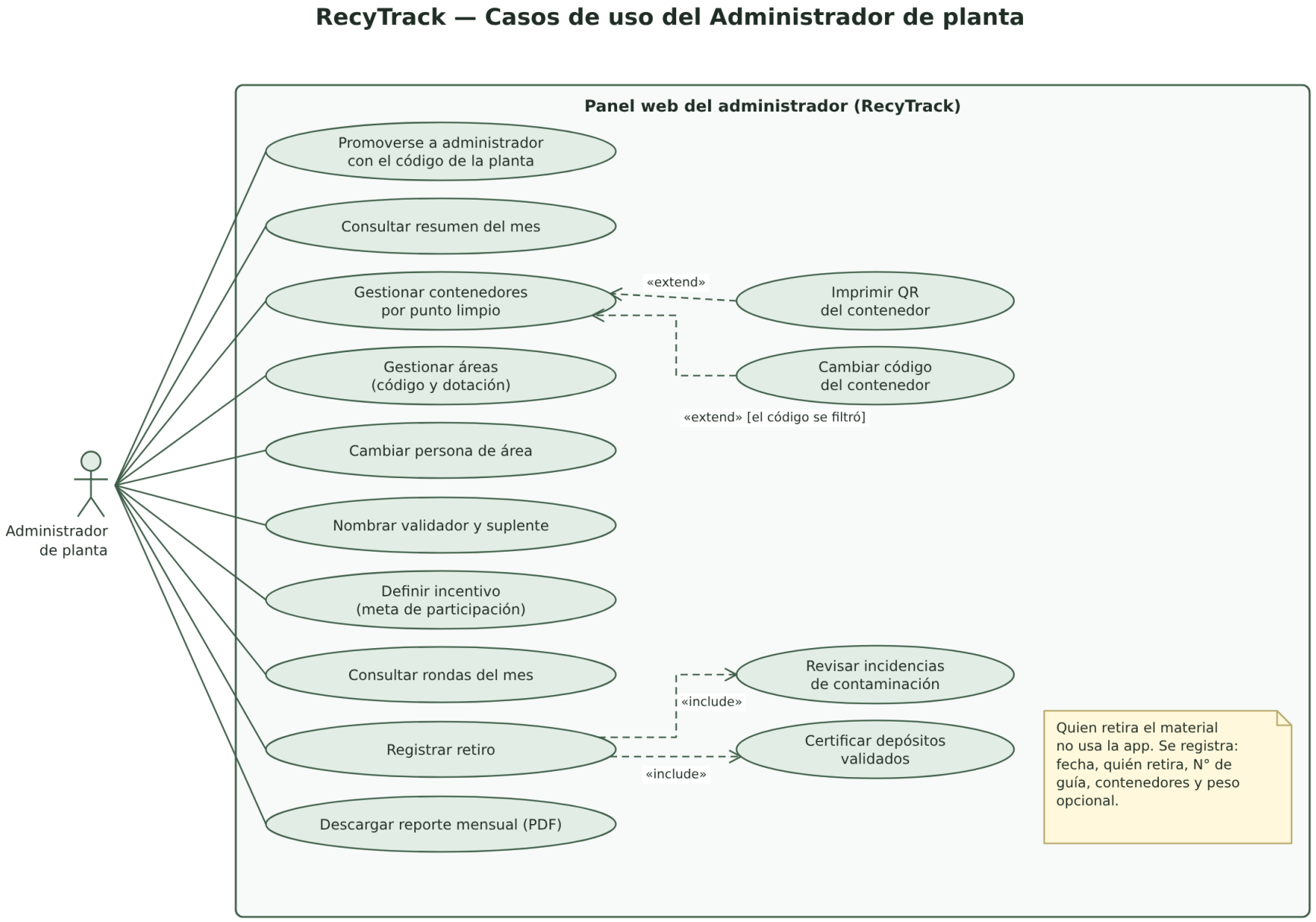


+1 VISTA DE ESCENARIOS

Interesados: Usuarios finales

Casos de uso del Administrador de planta

Panel web: contenedores y QR, áreas y personas, validador, incentivo, rondas, retiros y reporte.



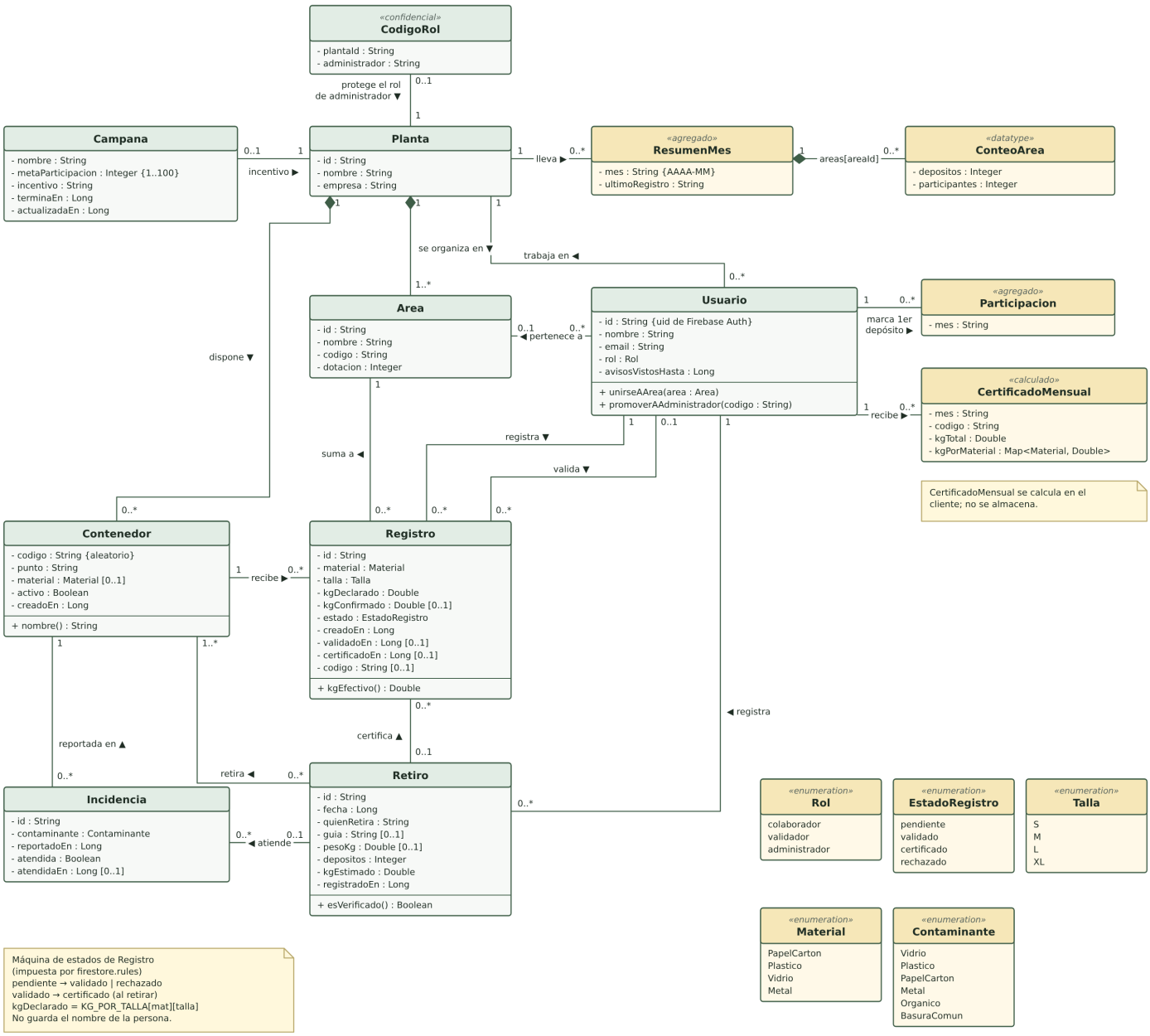
VISTA LÓGICA

Interesados: Usuario final · funcionalidad

Diagrama de clases del dominio

Entidades persistidas en Cloud Firestore, sus multiplicidades y la máquina de estados del depósito que imponen las reglas de seguridad.

RecyTrack — Vista Lógica: Diagrama de Clases del dominio

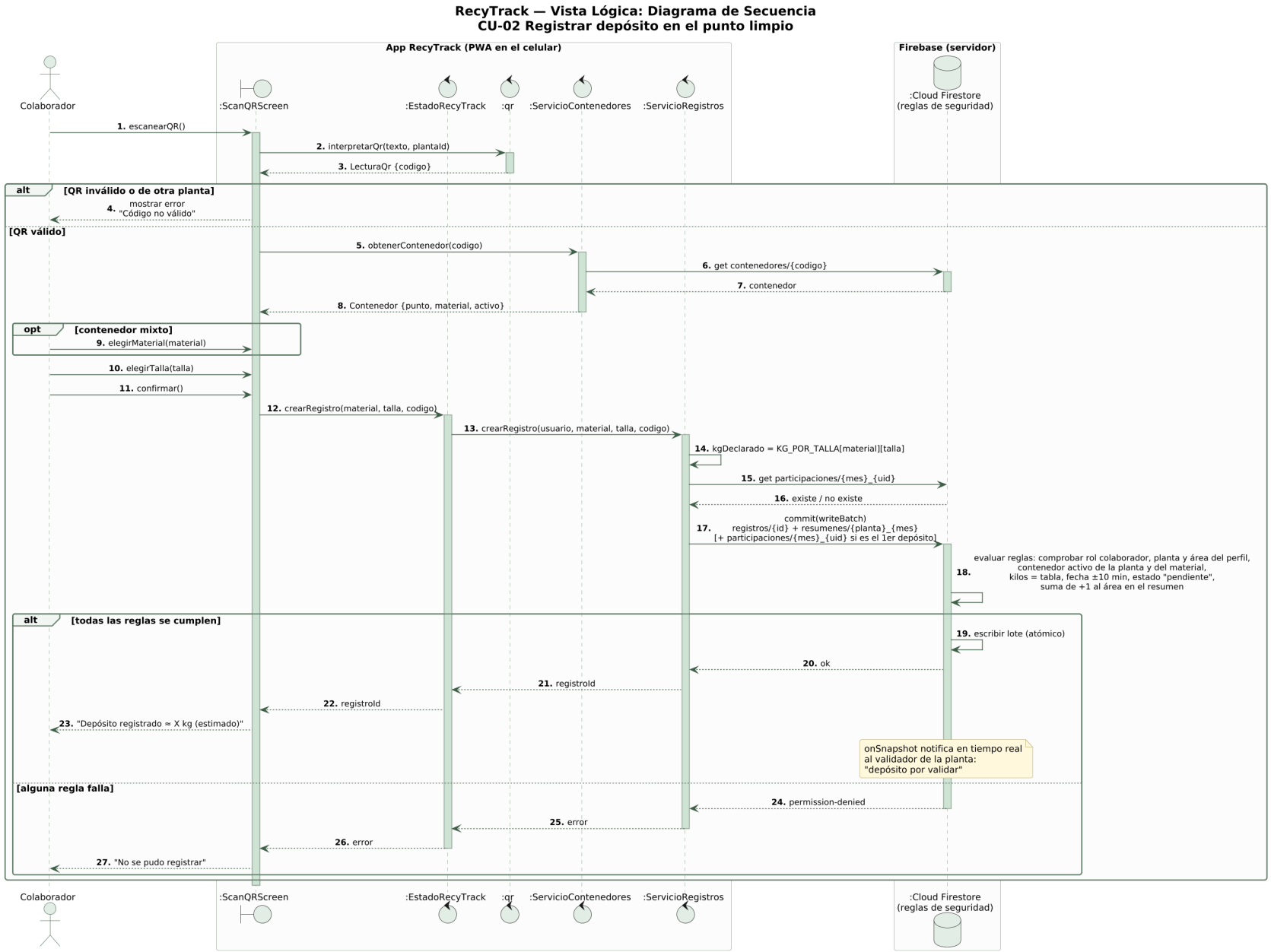


VISTA LÓGICA

Interesados: Usuario final · funcionalidad

Diagrama de secuencia — Registrar depósito (CU-02)

Del escaneo del QR al lote atómico que crea el depósito, suma al resumen del área y marca la participación del mes.

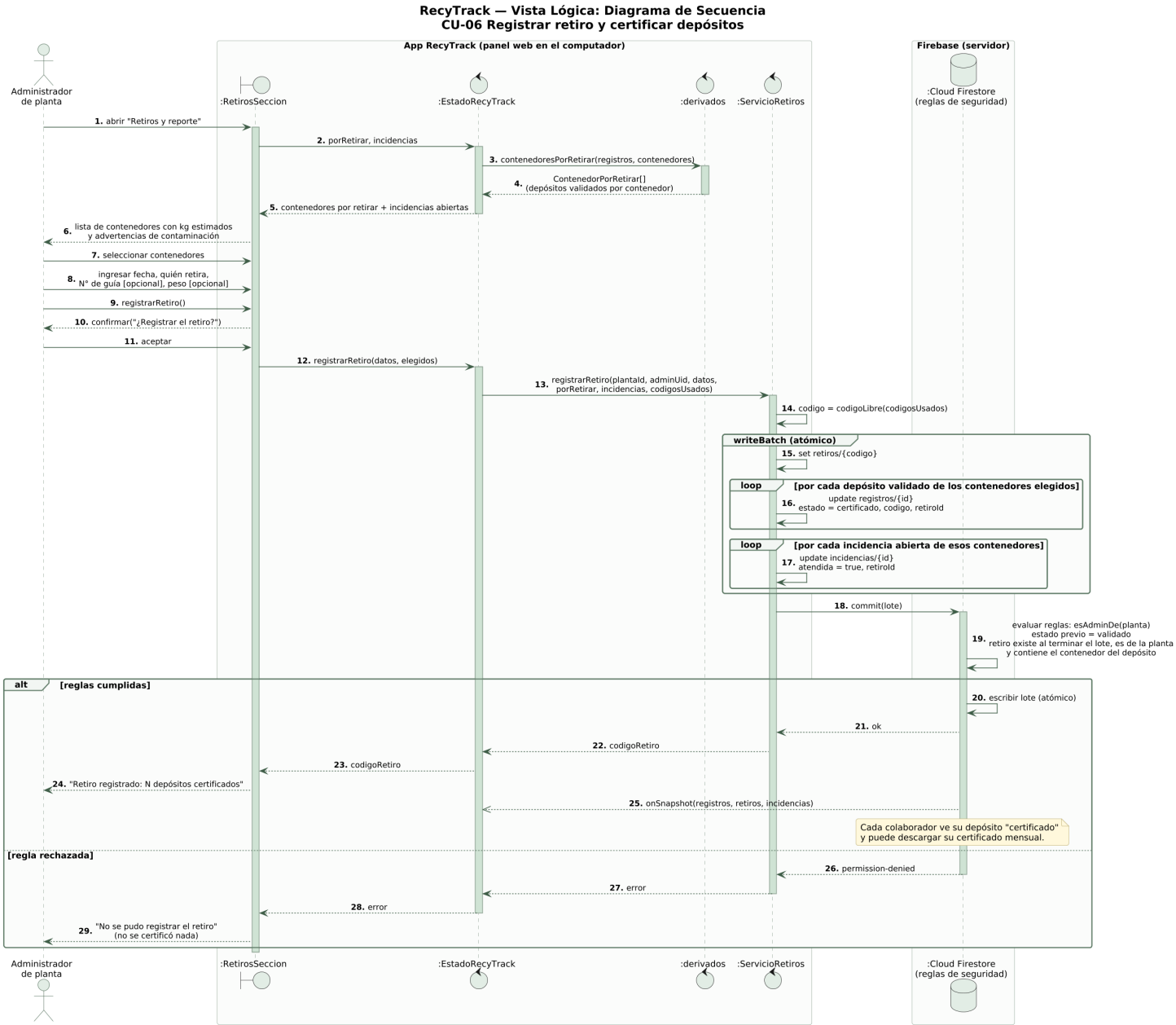


VISTA LÓGICA

Interesados: Usuario final · funcionalidad

Diagrama de secuencia — Registrar retiro (CU-06)

El administrador registra el retiro y, en el mismo lote, certifica los depósitos validados y cierra las incidencias.

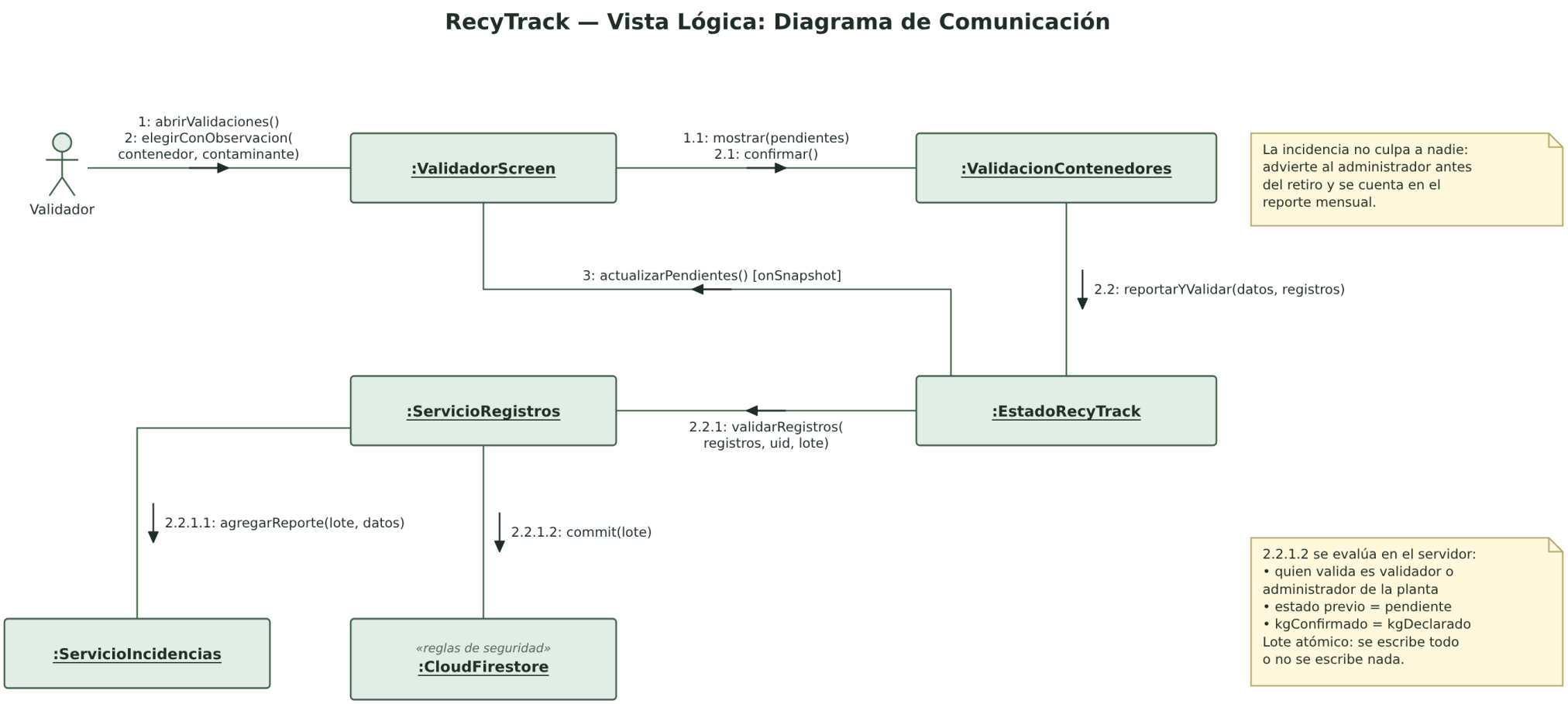


VISTA LÓGICA

Interesados: Usuario final · funcionalidad

Diagrama de comunicación — Validar contenedor (CU-04)

Objetos que colaboran cuando el validador marca un contenedor "Con observación".



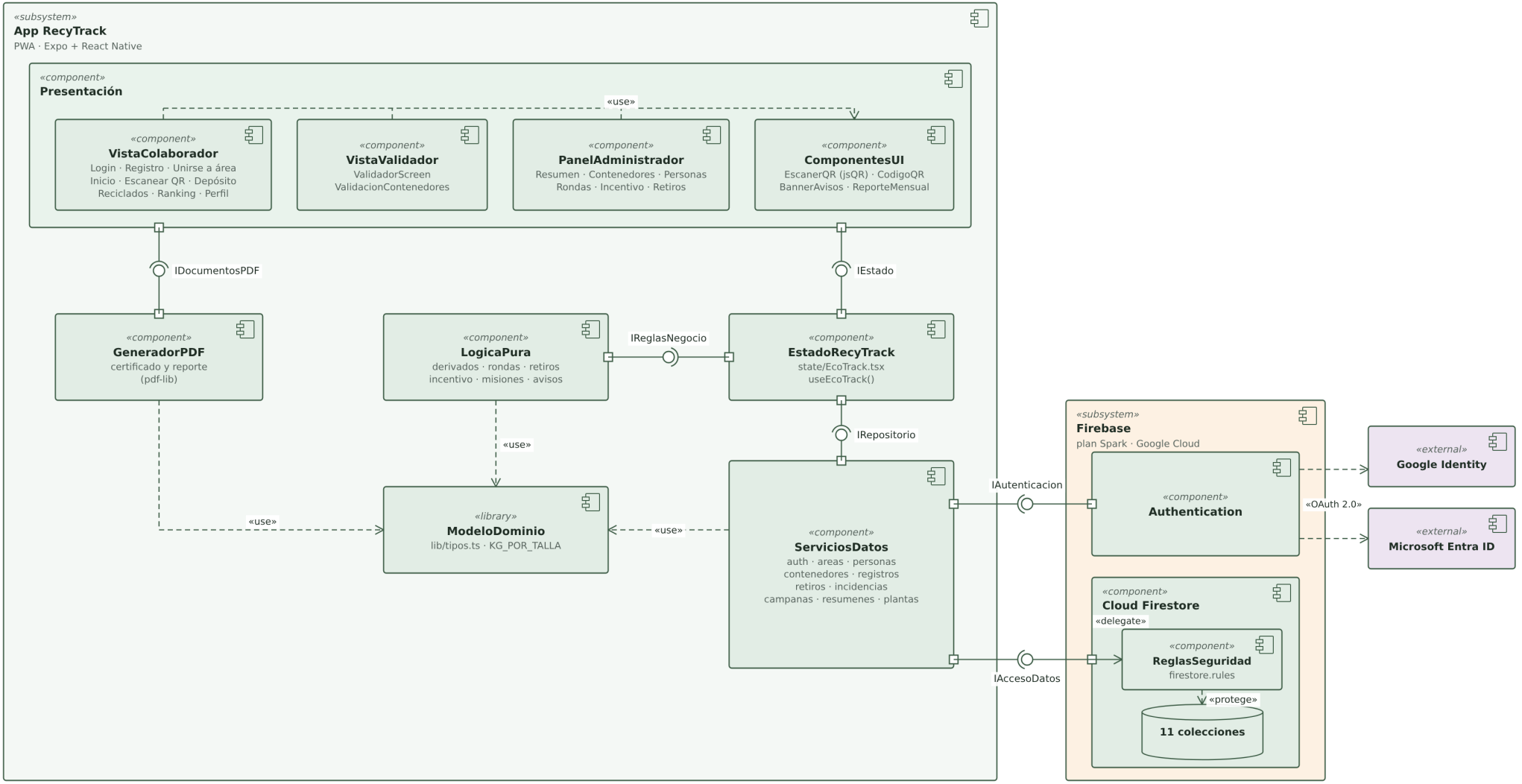
VISTA DE DESARROLLO (DESPLIEGUE LÓGICO)

Interesados: Programadores · gestión del software

Diagrama de componentes

Componentes anidados por subsistema, puertos (□) y conectores de ensamblaje bola-enchufe entre interfaz provista (○) y requerida (◡).

RecyTrack — Vista de Desarrollo: Diagrama de Componentes (UML 2.5)



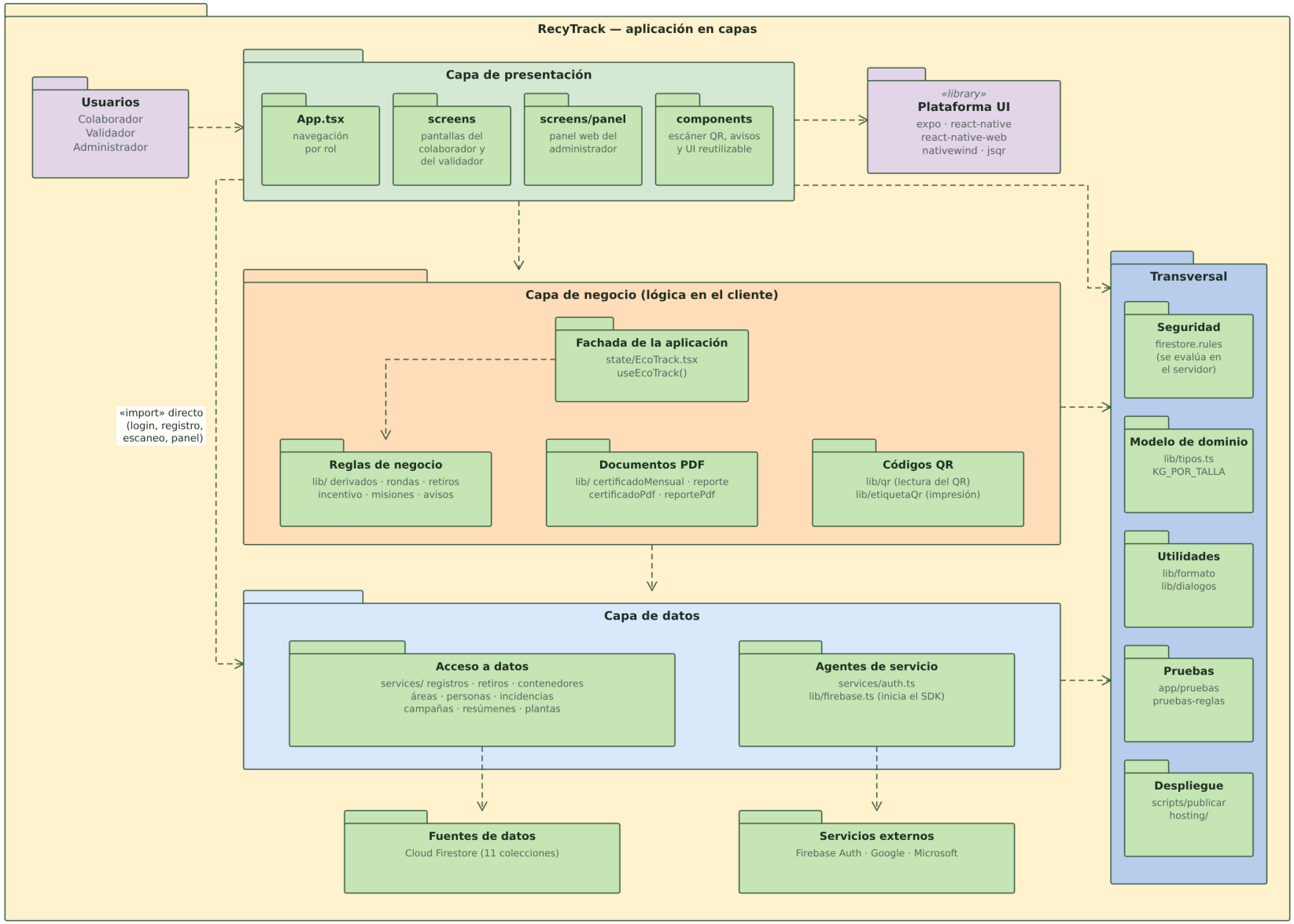
VISTA DE DESARROLLO (DESPLIEGUE LÓGICO)

Interesados: Programadores · gestión del software

Diagrama de paquetes

Aplicación en capas: presentación → negocio → datos, con recursos externos abajo y una capa transversal usada por todas.

RecyTrack — Vista de Desarrollo: Diagrama de Paquetes

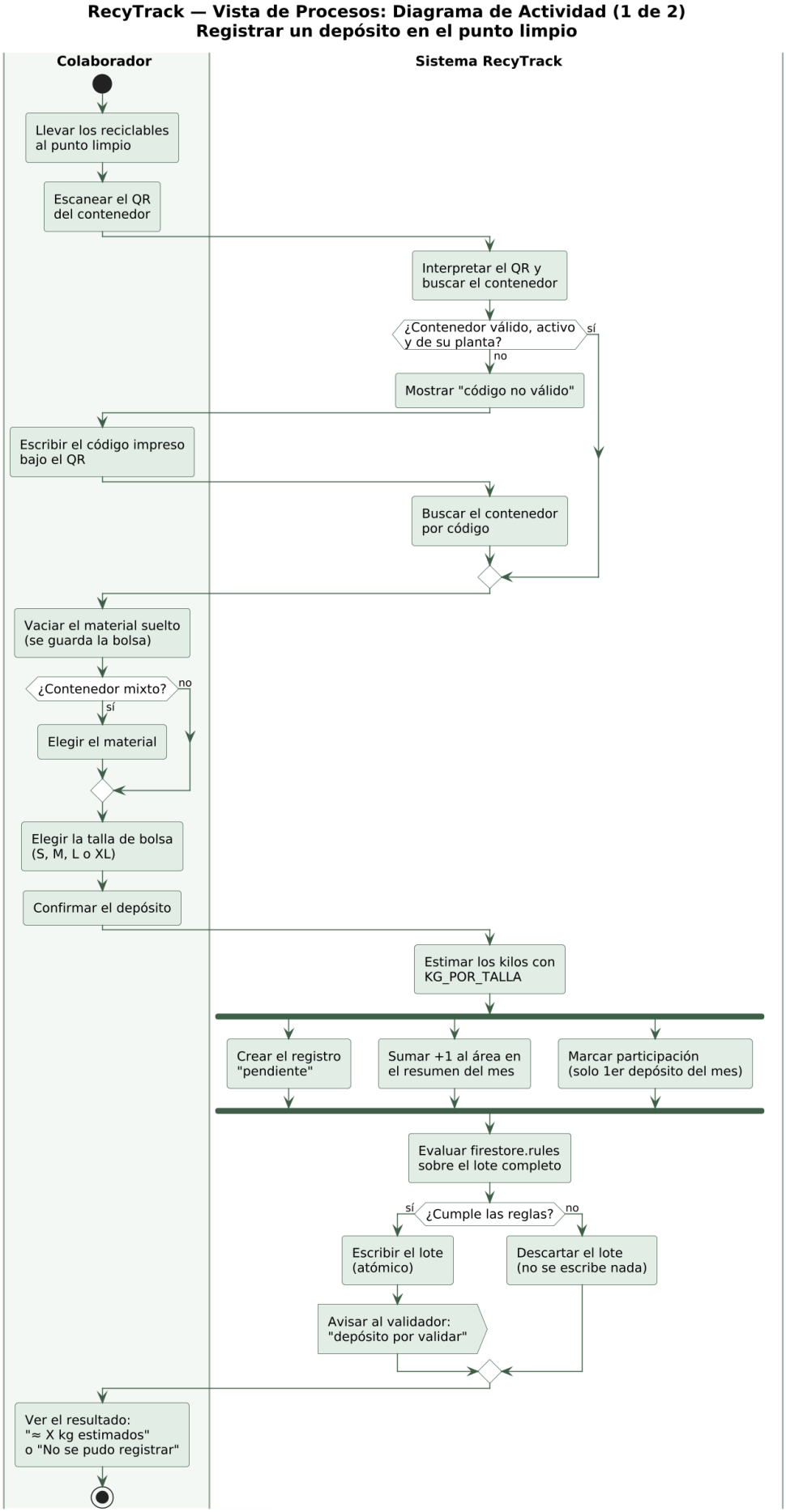


VISTA DE PROCESOS

Interesados: Integradores · rendimiento y escalabilidad

Diagrama de actividad (1 de 2) — Registrar depósito

Carriles Colaborador y Sistema. Las tres escrituras concurrentes (fork/join) van en un lote atómico validado por las reglas.

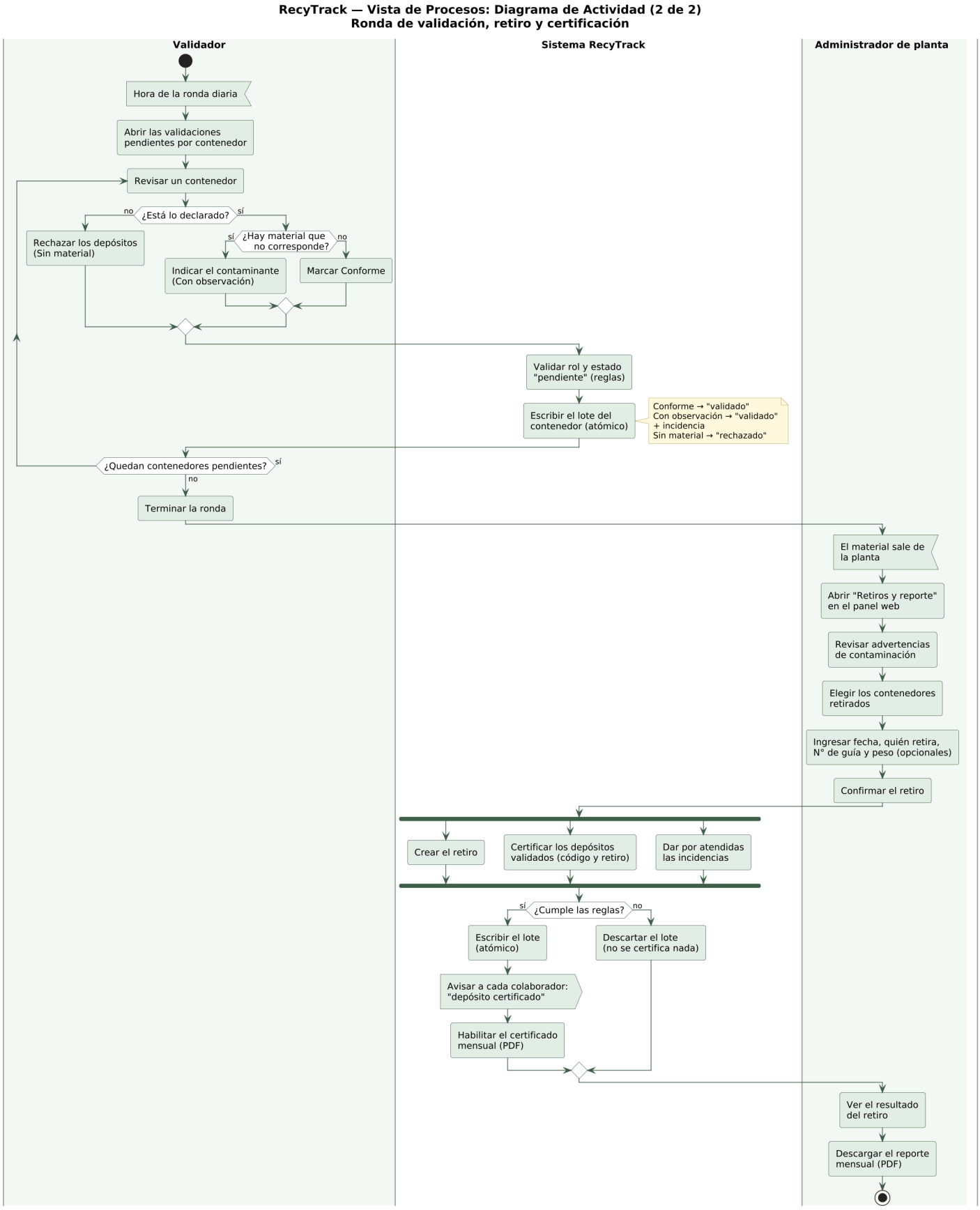


VISTA DE PROCESOS

Interesados: Integradores · rendimiento y escalabilidad

Diagrama de actividad (2 de 2) — Validación, retiro y certificación

Carriles Validador, Sistema y Administrador: ronda diaria por contenedor y retiro que certifica en un solo lote.



VISTA FÍSICA

Interesados: Ingenieros de sistemas · topología

Diagrama de despliegue

Dispositivos de la planta, navegadores donde corre la PWA y nodos de Firebase en Google Cloud.

